# El ADN y la información genética

Nombre: _____ Fecha: _____

## Qué vas a aprender

- Describir la estructura del ADN y la complementariedad de bases
- Explicar la replicación del ADN
- Explicar cómo se fabrica una proteína: transcripción, traducción y código genético
- Comparar el ADN y el ARN y conocer los tipos de ARN
- Pasar de una secuencia de ADN a ARNm y a proteína con el código genético

## Para pensar

**Si estiraras todo el ADN de una sola de tus células medirías unos 2 metros. ¿Cómo cabe en un núcleo de una centésima de milímetro y qué pone en él?**

## Explicación

### La estructura del ADN

El **ADN** (ácido desoxirribonucleico) es una cadena larguísima de **nucleótidos**, cada uno con un azúcar, un fosfato y una **base nitrogenada**: adenina (A), timina (T), guanina (G) o citosina (C). Watson, Crick y Franklin descubrieron en 1953 que forma una doble hélice: dos hebras enrolladas unidas por sus bases, como una escalera de caracol.



### Los ácidos nucleicos: ADN y ARN

Los **ácidos nucleicos** son largas cadenas de unidades llamadas **nucleótidos**. Cada nucleótido tiene tres partes: un azúcar, un grupo fosfato y una **base nitrogenada**. Hay dos tipos. El **ADN** (ácido desoxirribonucleico) tiene el azúcar desoxirribosa, las bases A, T, C y G, y forma una doble hélice; está en el núcleo y guarda la información genética. El **ARN** (ácido ribonucleico) tiene ribosa, cambia la timina por **uracilo (U)** y suele ser una sola cadena. Hay tres tipos principales de ARN: el **mensajero** (ARNm), que lleva la copia de un gen al ribosoma; el **de transferencia** (ARNt), que trae los aminoácidos; y el **ribosómico** (ARNr), que forma los ribosomas.

| | ADN | ARN |
|---|---|---|
| Azúcar | desoxirribosa | ribosa |
| Bases | A, T, C, G | A, U, C, G |
| Cadenas | dos (doble hélice) | una |
| Dónde | núcleo (y mitocondrias) | núcleo y citoplasma |
| Función | guardar la información | usarla para fabricar proteínas |

undefined

## Del ADN al cromosoma: genes y genoma

Un **gen** es un fragmento de ADN que contiene la información para fabricar una proteína (o un ARN). El conjunto de todo el ADN de un organismo es su **genoma**: el humano tiene unos 3.000 millones de pares de bases y unos 20.000 genes, que ocupan solo un 2 % del total; el resto regula los genes o tiene funciones que aún se estudian. Para caber en un núcleo de unas pocas micras, los casi dos metros de ADN de cada célula se enrollan alrededor de proteínas llamadas **histonas**, formando la **cromatina**. Antes de dividirse, la cromatina se compacta todavía más y aparecen los cromosomas visibles al microscopio.

undefined

## Las bases complementarias

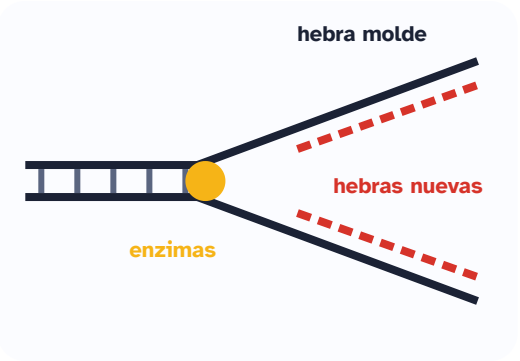
Las bases de las dos hebras no se emparejan de cualquier manera: la A siempre con la T y la G siempre con la C. Por eso, si conoces una hebra, puedes deducir la otra. Si una hebra dice ATGCCA, la complementaria es TACGGT.




A — T
G — C

## La replicación: copiar el ADN

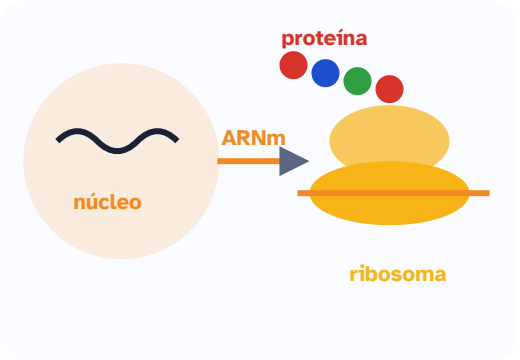
Antes de dividirse, la célula copia su ADN. La doble hélice se **abre como una cremallera** y cada hebra sirve de molde para fabricar una nueva, siguiendo la regla A-T y G-C. La enzima **ADN polimerasa** va colocando los nucleótidos. Al final hay dos moléculas iguales, cada una con una hebra vieja y otra nueva: la replicación es **semiconservativa**.




## Del gen a la proteína

Un **gen** es un fragmento de ADN con la información para fabricar una proteína. El proceso tiene dos pasos. 1) **Transcripción**, en el núcleo: el gen se copia en una molécula de ARN mensajero (que lleva U, uracilo, en lugar de T). 2) **Traducción**, en los ribosomas del citoplasma: el ARNm se lee de tres en tres letras y se van uniendo aminoácidos hasta formar la proteína.

**ADN** → transcripción → **ARNm** → traducción → **proteína**




## Transcripción y traducción, paso a paso

La síntesis de proteínas tiene dos etapas. En la **transcripción**, que ocurre en el núcleo, se separan las dos hebras del ADN en la zona de un gen y una enzima (la ARN polimerasa) fabrica una molécula de **ARN mensajero** complementaria a una de ellas: frente a A pone U, frente a T pone A, frente a C pone G y frente a G pone C. El ARNm sale del núcleo al citoplasma. En la **traducción**, un **ribosoma** lee el ARNm de tres en tres bases (cada trío es un **codón**). Los ARN de transferencia traen el aminoácido que corresponde a cada codón y el ribosoma los va uniendo en cadena hasta encontrar un codón de parada. La cadena de aminoácidos se pliega y forma la proteína.

undefined

## El código genético

Cada grupo de tres bases del ARNm se llama **codón** y corresponde a un aminoácido. Por ejemplo, AUG es la metionina y la señal de **inicio**; UAA, UAG y UGA son señales de **parada**. El código es universal: es el mismo en bacterias, plantas y humanos. Por eso una bacteria puede fabricar insulina humana si le damos el gen. Un cambio en la secuencia del ADN es una **mutación**.




## Mutaciones: cuando cambia el mensaje

Una **mutación** es un cambio en la secuencia del ADN. Puede ocurrir por errores al copiarlo o por **agentes mutágenos**: radiaciones (rayos UV, rayos X), algunas sustancias químicas (las del humo del tabaco) y ciertos virus. Las **mutaciones génicas** afectan a un gen: una base se cambia por otra, se pierde o se añade. Como el código se lee de tres en tres, perder o añadir una base desplaza toda la lectura y suele estropear la proteína. Muchas mutaciones no tienen efecto, otras son perjudiciales (causan enfermedades) y unas pocas son beneficiosas. Las que ocurren en los gametos se heredan y son la materia prima de la evolución.

undefined

## ADN y ARN: parecidos y diferencias

### ADN

doble hebra (doble hélice)

azúcar: desoxirribosa

**bases A, T, G, C**

guarda la información, en el núcleo

### ARN

una sola hebra

azúcar: ribosa

**bases A, U, G, C**

lleva la información al ribosoma

## Ejercicios

1. **Nombra las tres partes de un nucleótido.**

2. **Escribe la hebra complementaria de ADN de GGATCCTA.**

3. **Transcribe a ARNm la hebra molde de ADN TTAGCC.**

4. **¿Cuántos aminoácidos codifica un ARNm de 300 bases (sin contar el codón de parada)?**

5. **¿Qué función tiene cada tipo de ARN?**

6. **¿Por qué se dice que la replicación del ADN es semiconservativa?**

7. **¿Qué significa que el código genético es universal?**

8. **Explica por qué perder una sola base en un gen puede cambiar toda la proteína.**

9. **Indica tres agentes mutágenos.**

10. **¿Dónde se encuentra el ADN en una célula eucariota y en una procariota?**

## Practica

1. **¿Con qué base se empareja siempre la adenina en el ADN?**
   - **A)** Guanina
   - **B)** Timina
   - **C)** Citosina
2. **Si una hebra de ADN es AGTC, ¿cuál es la complementaria?**
   - **A)** TCAG
   - **B)** AGTC
   - **C)** GACT
3. **¿Qué es un gen?**
   - **A)** Un cromosoma entero
   - **B)** Un fragmento de ADN con la información para una proteína
   - **C)** Una proteína
4. **¿Dónde ocurre la traducción?**
   - **A)** En el núcleo
   - **B)** En los ribosomas
   - **C)** En la mitocondria
5. **¿Cuántas bases forman un codón?**
   - **A)** 2
   - **B)** 3
   - **C)** 4
6. **En el ARN, la timina se sustituye por...**
   - **A)** uracilo
   - **B)** adenina
   - **C)** citosina
7. **La transcripción ocurre en...**
   - **A)** el núcleo
   - **B)** el ribosoma
   - **C)** la mitocondria
8. **El ARN que transporta aminoácidos al ribosoma es el...**
   - **A)** mensajero

**B)** de transferencia

**C)** ribosómico

9. **El genoma humano tiene unos…**

**A)** 200 genes

**B)** 20.000 genes

**C)** 20 millones de genes

10. **Una mutación en un gameto…**

**A)** no se hereda nunca

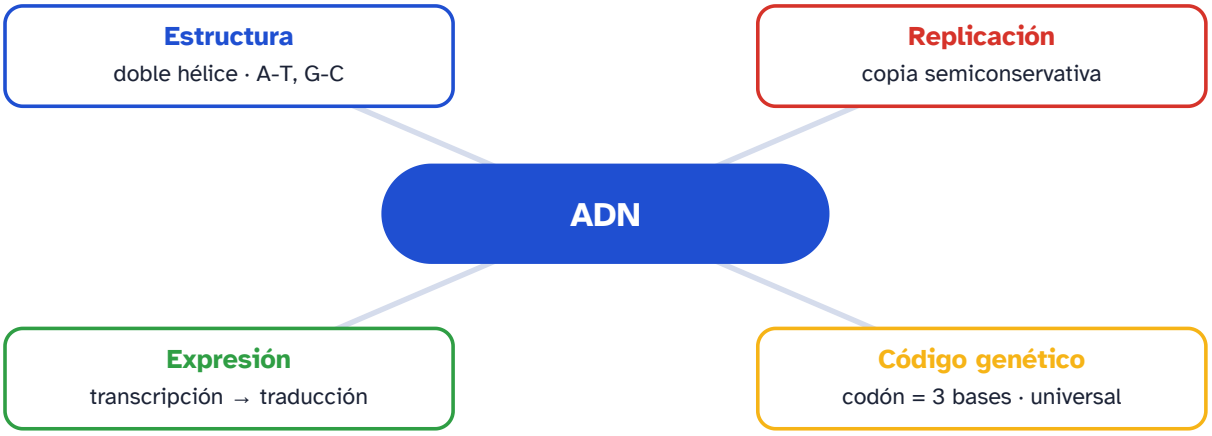
**B)** puede pasar a los hijos

**C)** solo afecta a la piel

## Explícalo con tus palabras

Incluye: Cómo es la estructura del ADN; La regla de emparejamiento de las bases; Cómo se copia el ADN antes de la división; Los dos pasos para pasar de un gen a una proteína; Qué es un codón y por qué el código es universal.

## Resumen




## Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

**Bases nitrogenadas del ADN**

Adenina, timina, guanina y citosina (A, T, G, C).

**Regla de complementariedad**

A con T (U en el ARN) y G con C.

**¿Qué es la transcripción?**

La copia de un gen de ADN en una molécula de ARN mensajero, en el núcleo.

**¿Qué es la traducción?**

La lectura del ARNm en los ribosomas para unir aminoácidos y formar una proteína.

**¿Qué es un codón?**

Un grupo de tres bases del ARNm que corresponde a un aminoácido o a una señal de inicio o parada.

**Diferencias ADN-ARN**

ADN: desoxirribosa, T, doble hélice. ARN: ribosa, U, una cadena.

**Codón**

Grupo de tres bases del ARNm que corresponde a un aminoácido.

**Agente mutágeno**

Factor que provoca mutaciones: radiaciones, ciertas sustancias químicas o virus.

## Soluciones

1. **B)** A con T y G con C.
2. **A)** A→T, G→C, T→A, C→G: TCAG.
3. **B)** Cada gen es una «receta» dentro del ADN.
4. **B)** Los ribosomas leen el ARNm y unen aminoácidos.
5. **B)** Tres bases (un triplete) codifican un aminoácido.
6. **A)** Bases del ARN: A, U, C, G.
7. **A)** Se fabrica el ARNm a partir del ADN.
8. **B)** ARNt.
9. **B)** Ocupan un 2 % del ADN.
10. **B)** Por eso son la base de la evolución.

## Soluciones de los ejercicios

1. Un azúcar (desoxirribosa o ribosa), un grupo fosfato y una base nitrogenada.
2. CCTAGGAT.
3. AAUCGG.
4. 300 / 3 = 100 codones; si uno es de parada, 99 aminoácidos.
5. ARNm: lleva la información del gen al ribosoma. ARNt: transporta los aminoácidos. ARNr: forma parte de los ribosomas.
6. Porque cada nueva molécula de ADN conserva una hebra de la original y tiene otra recién fabricada.
7. Que casi todos los seres vivos usan los mismos codones para los mismos aminoácidos; por eso una bacteria puede fabricar insulina humana.
8. Porque el ARNm se lee de tres en tres: al perder una base, todos los codones siguientes se desplazan y cambian los aminoácidos.
9. Los rayos ultravioleta, los rayos X y sustancias del humo del tabaco (también algunos virus).
10. En la eucariota, en el núcleo (y algo en mitocondrias y cloroplastos). En la procariota, libre en el citoplasma, en una región llamada nucleoide, y en plásmidos.